

Arquitectura Cloud Native Segura: Caso CampusLab

Identidad federada, API Gateway y microservicios desplegados con resiliencia.

Williams
Rivas

Ingeniería en
Informática

DuocUC
(Septiembre 2026)

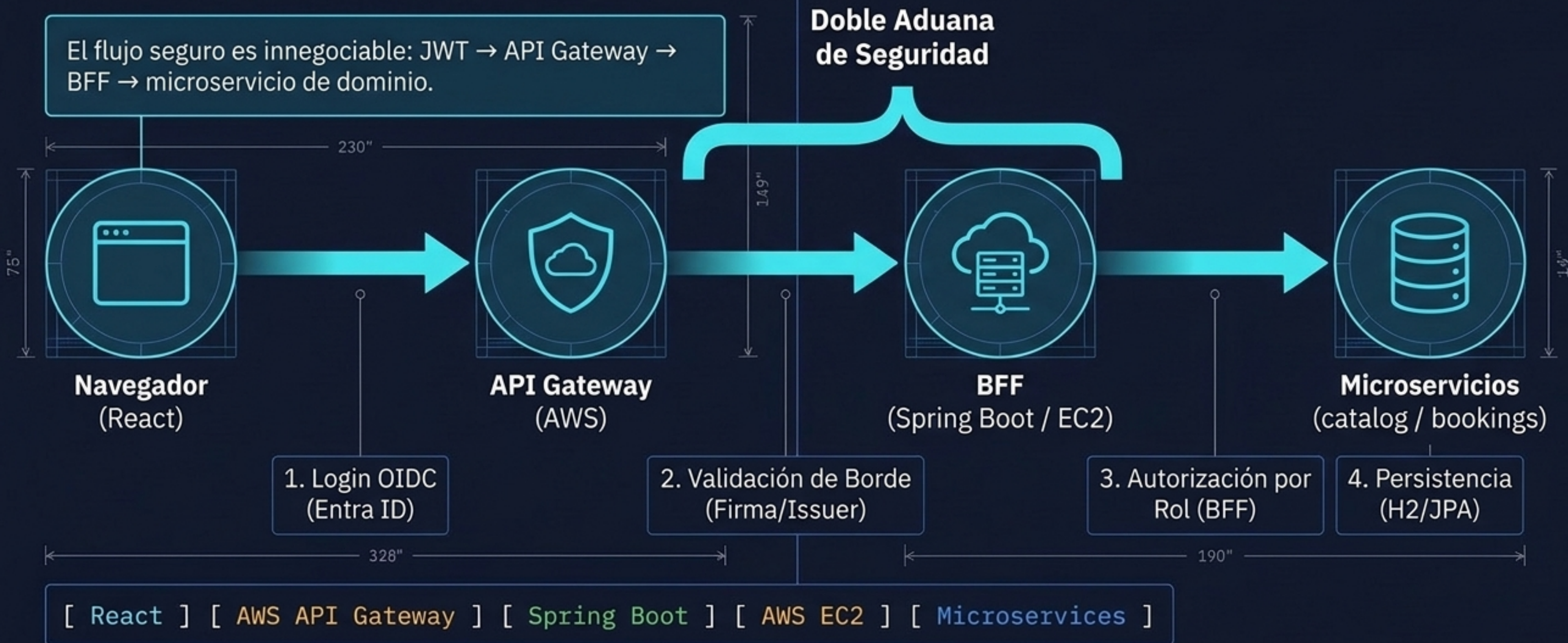
CampusLab: El Desafío de la Reserva Académica



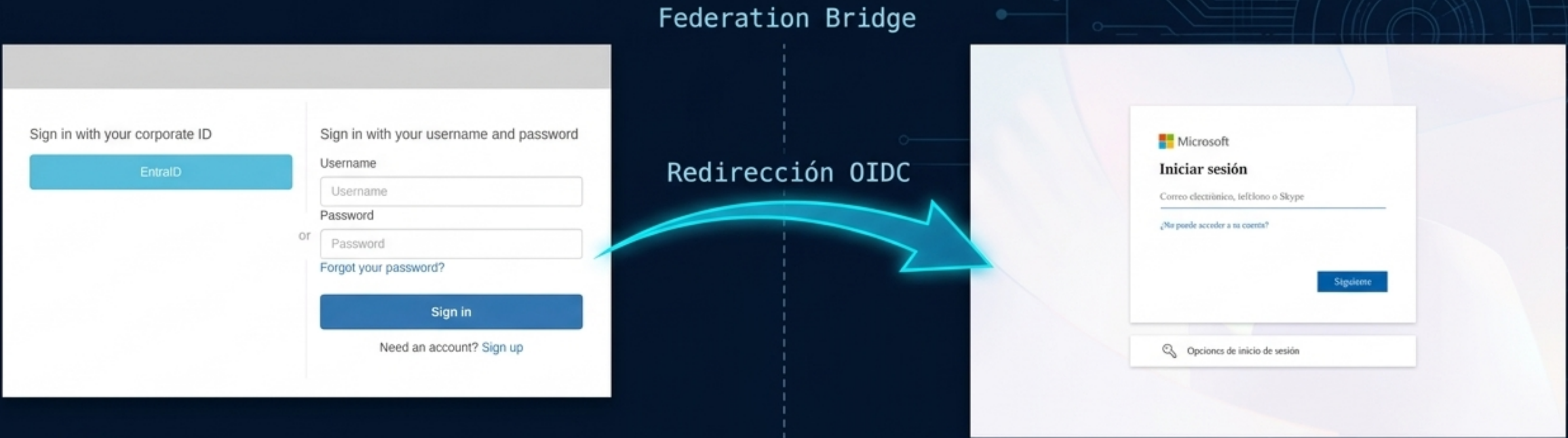
[React] [Spring Boot] [Docker] [AWS]



La Regla de Oro: El Viaje Seguro de la Petición



Identidad Federada: Delegando la Confianza a Microsoft

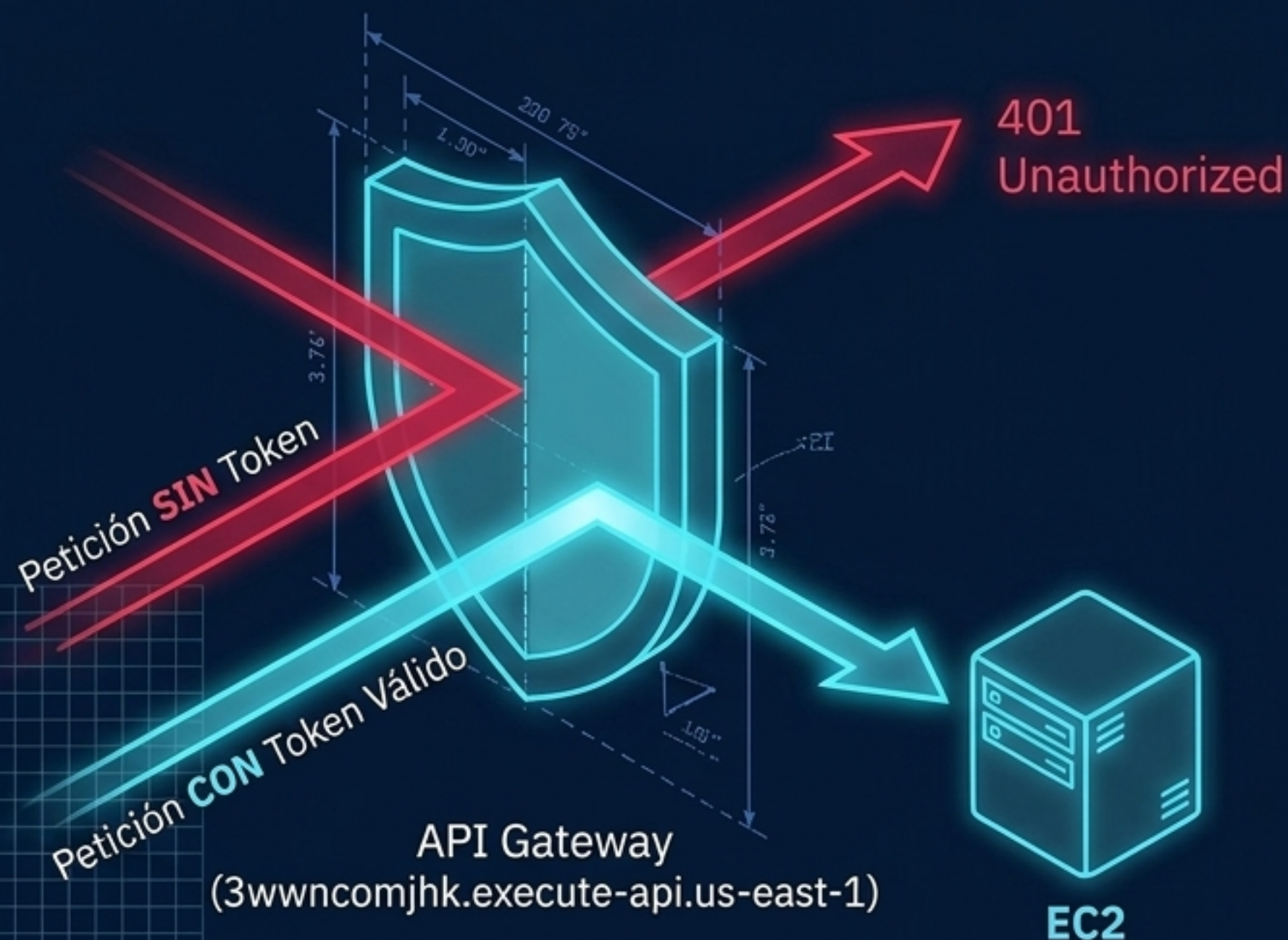


IDaaS	Proveedor OIDC	Mecanismo	Ventaja
Amazon Cognito (us-east-1_dBOQeniQq)	Microsoft Entra ID (Tenant WRIVAST)	Cognito redirige al login de Microsoft; al validar, emite un token consolidado.	Centralización corporativa sin gestionar credenciales propias.

Autenticación OIDC: Authorization Code + PKCE



La Primera Frontera: Validación JWT en el Borde



Configuración

Ruta: ANY /{proxy+}

JWT Authorizer: Valida automáticamente Issuer y Audience (client_id).

CORS: Restringido al origen del frontend (localhost:5173).

Evidencia HTTP 401 Code Snippet

```
GET /api/catalog/resources
{
  "message": "Unauthorized"
}
```

El Segundo Control: BFF y Autorización por Rol



Matriz de Consumo Seguro: CRUD End-to-End Exitoso

Pruebas ejecutadas directamente contra el Invoke URL del API Gateway utilizando tokens reales.

Mapa de Endpoints y Roles			
Método HTTP	Endpoint	Rol Requerido	Código Real Obtenido
GET	/api/catalog/resources	Autenticado	200 OK
POST	/api/catalog/resources	Admin	201 Created
PUT	/api/catalog/resources/1	Admin	200 OK
POST	/api/catalog/resources	Usuario Estándar	403 Forbidden
DELETE	/api/bookings/1	Admin	204 No Content

Robustez del Sistema: Validación de Esquema Estricta

Regla: Rechazo inmediato (HTTP 400) detallando el error exacto por campo antes de tocar la base de datos.

POST /api/bookings

```
{  
  "rut": "123.456.78-9",  
  "fecha": "2026-09-20T10:30:00",  
  "productoId": 1  
}
```

Error: Falta nombre y RUT tiene formato inválido.

HTTP/1.1 400 Bad Request

```
{  
  "status": 400,  
  "message": "La validacion de esquema fallo",  
  "errores": {  
    "rut": "El rut debe tener formato  
12345678-9 (sin puntos)",  
    "nombre": "El nombre es obligatorio"  
  }  
}
```

Lógica de Dominio: Máquina de Estados de Reservas

Transiciones Seguras: Endpoints protegidos (PUT /api/bookings/{id}/status) limitados a roles Admin/Operador.



Evidencia HTTP 200: Cambio exitoso de estado documentado en pruebas.

Despliegue: Contenedores Inmutables en EC2

Amazon EC2 (t3.medium / IP: 3.237.97.7)



Security Group
(Puertos 22, 8080, 8090)

```
$ sudo docker compose ps
```

NAME	STATUS	PORTS
campuslab-catalog	Up (healthy)	8081
campuslab-bookings	Up (healthy)	8082
campuslab-bff	Up (healthy)	0.0.0.0:8080->8080

```
$ curl http://3.237.97.7:8080/actuator/health  
{\"status\":\"UP\"}
```

Í Límites del Alcance Arquitectónico

Decisiones Conscientes: Por definición estricta del Caso 2, los siguientes componentes se excluyeron explícitamente para enfocar el alcance en el núcleo del flujo de reservas:



Mensajería asíncrona (Kafka)



Métricas, KPIs y analítica



Auditoría por streaming



AWS Lambda
(Integración Gateway ↔ BFF es HTTP directa)

Conclusión: Una Arquitectura Segura y Validada

- ✓ Identidad federada y delegada exitosamente a Microsoft Entra ID.
- ✓ Doble validación de seguridad operativa (API Gateway + Spring Security BFF).
- ✓ Comportamiento CRUD robusto y estructurado probado extremo a extremo.
- ✓ Microservicios desplegados resilientemente en contenedores bajo AWS.



Repositorio Público:
github.com/WilliamsRT93/campuslab-caso2

[Evidencia Técnica Completa Adjunta]